



Problem A

绿色可回收物回收量动态预测与回收体系稳定性分析

问题背景:

随着“双碳”战略持续推进，城市可回收物资源化利用成为垃圾分类与生态治理的核心环节，以上海“沪尚回收”体系为代表的城市绿色回收网络，已建成覆盖全域的“点—站—场”三级回收模式，全市布局超1.5万个基础回收服务点、4300余台智能回收箱、800个惠民服务点及配套中转集散设施，实现社区就近回收全覆盖，成为城市资源循环的核心载体。但这套庞大的回收网络在实际运营中，并非始终保持高效稳定，运行效率随时间与运维质量呈现明显动态波动，同时暴露出诸多现实痛点：老年群体操作智能回收设备难度大、适配性不足；智能回收箱满溢后清运不及时，导致居民无法投递；居民回收习惯养成周期长，源头分类不精细，低价值可回收物回收意愿偏低，进而导致回收量增长乏力、甚至阶段性回落，严重影响回收体系长效稳定运行。目前该体系多依托静态布局规划与常规运维模式，忽略了回收量随居民参与度、站点运维质量、服务便利性等动态演化规律，难以预判中长期运行趋势、提前防控体系失衡风险。

为精准预判可回收物回收量的中长期变化趋势、判定回收体系运行稳定性、制定科学的长效运维策略，请建立微分方程动力学模型，量化各类影响因素的作用机制，通过模型求解、稳定性分析与参数灵敏度分析，为城市绿色回收体系优化提供定量决策依据。

具体解决以下几个问题：

1. 忽略回收服务受到的外部促进或抑制作用，仅考虑可回收物潜在饱和上限与自然增长效应，建立模型，刻画回收量的基本动态变化规律；
2. 实际场景中，回收量会受到外部作用的影响，如受站点覆盖率变大、宣传引导力度加大等的正向促进与激励机制弱化、服务滞后等的负向抑制双重作用。请引入促进系数 α 以及抑制系数 β 对问题1中建立的模型进行改进，并根据表（b）中的实测数据进行拟合确定两个系数，还原真实动态演化机制；
3. “沪尚回收”体系最大的运营风险痛点，就是回收量断崖下跌、体系失衡、站点运维失效导致的回收网络瘫痪。在数学上讨论上述模型的平衡点，对其改进，重新进行稳定性分析。给出促进系数 α 和抑制系数 β 的合理取值区间，以便划定平衡点稳定的安全边界，提前预警参数超标引发的回收体系失衡风险；
4. 请利用表（c）给出的数据，对其中各参数进行灵敏度分析，确定其敏感等级，用于量化各参数波动对平衡点及稳定性的影响程度。最后结合问题3的稳定性结论与灵敏度结果，说明如何通过调控关键参数实现回收体系长效稳定运行。

基本数据:

以下为“沪尚回收”体系优化后整个上海市 2025 年的基本数据：

(a) 基础固定参数:

参数名称	符号	数值	单位
初始回收总量	x_0	6314	吨/天
饱和总量	K	8011	吨/天
固有增长率	γ	0.022	天 ⁻¹

符号说明：

- x_0 ：初始时刻（体系优化第0天）日均可回收物回收量，即模型初值条件；
- K ：最大回收量；
- γ ：无外部作用下，回收量的固有自然增长率，反映居民基础参与度与政策例行推动效率等；
- 促进系数 α ：如站点覆盖越完善、投递越便捷，则系数值越大；
- 抑制系数 β ：反映清运延迟、站点运维不足等的负面效应，系数值越大抑制越强。

(b) 实测时序数据：

时间 t （天）	实际回收量（吨/天）	阶段备注
0	6314	体系优化启动初期
30	6542	宣传推广启动
60	6875	集中宣传，居民参与度小幅提升
90	7173	社区回收站点运维完善，低价值品类回收提升
120	7368	居民参与度提升，快速增长阶段
150	7591	增长速率放缓，趋近饱和
180	7724	饱和前期，回收量趋于平稳
270	7896	饱和过渡期，接近最大容量
365	8002	优化满一年，接近理论饱和值

(c) 参数灵敏度对照数据：

参数名称	波动幅度
固有增长率 γ	$\pm 10\%$
促进系数 α	$\pm 10\%$
抑制系数 β	$\pm 10\%$
潜在饱和总量 K	$\pm 10\%$



Problem B

黄河水沙通量的变化规律

黄河是中华民族的母亲河。研究黄河水沙通量的变化规律对沿黄流域的环境治理、气候变化和人民生活的影 响，以及对优化黄河流域水资源分配、协调人地关系、调水调沙、防洪减灾等方面都具有重要的理论指导意义。附件 1 给出了位于小浪底水库下游黄河某水文站近 6 年的水位、水流量与含沙量的实际监测数据，附件 2 给出了该水文站近 6 年黄河断面的测量数据，附件 3 给出了该水文站部分监测点的相关数据。

请建立数学模型研究以下问题：

1. 附件 2 提供了不同年份的断面测量数据。请定义或引入“河床断面形态熵（Morphological Entropy）”或其他几何特征指标，定量刻画该监测站断面形状的复杂程度与稳定性。请建立模型分析在“调水调沙”期间，水沙通量的剧烈变化是如何驱动断面几何形状演化的（例如：是变窄加深还是变宽变浅？）。请基于合理的理论，预测在当前气候波动条件下，该河段断面是否存在一个“演化稳态”。若未来不进行人为干预，请建立模型论证该断面形态将趋向于某种特定的几何拓扑结构，还是会发生不可逆的形态崩溃（如剧烈的侧蚀或下切）。
2. 假设监测站的传感器存在一定的测量噪声和失效风险，且不同监测点（附件 3）之间存在空间相关性。请建立一个“信息价值（Value of Information, Vol）”评估模型，量化每一个监测点对于还原整条河流动力学特征的贡献度。如果必须关停30%的监测点以节约成本，请给出最优的“关停序列”。设计一套简便易行的“自适应采样规则”。该规则需基于易观测指标（如水位实时波动率）来触发高频采样指令。例如：

当水位每小时变化超过 H_0 时，采样频率提升为每 X 小时一次；

当含沙量低于阈值 S_0 时，降低采样频率。

方案效能验证：

利用 2016-2021 年的实测数据作为“全样本真值”，对比你的“自适应采样方案”与“每周固定频率采样方案”。在相同采样次数下，哪种方案对年总排沙量的估算误差更小？请给出量化评价。

附件及说明：

附件 1：2016-2021 年黄河水沙监测数据；

附件 2：黄河断面的测量数据；

附件 3：黄河部分监测点的监测数据。

(1) “水位”和“河底高程”均以“1985 国家高程基准”（海拔72.26米）为基准面。

(2) 附件中的“起点距离”以河岸边某定点作为起点。

（三个附件在该 LM Core 页面本文件的下方。）



Problem C

2046 年世界杯主办场馆选址与投资规划模型

按照国际足球联合会大洲轮换规则，2046 年为亚洲合法申办世界杯的窗口期，是我国申办男子足球世界杯的最优时机。假设 2046 世界杯参赛队伍扩容至64支，采用16组4队小组赛+32队淘汰赛赛制，赛事对专业足球场数量、容量规格、城市综合承载力存在硬性标准约束。结合国内各城市 GDP、常住人口、文旅接待能力、现有足球场馆存量、赛后长期运营盈利水平等多维度数据，请建立数学模型完成以下任务：

1. 筛选适配承办赛事的候选城市，并确定需新建或改造的专业足球场数量与分布；
2. 结合国内机场、高速铁路、高速公路等交通网络划分赛事集群，优化球队转场通勤距离，在确定场馆布局基础上，建立赛程分配优化模型，将128场比赛合理分配至各球场，平衡单座场馆赛事负荷、兼顾球迷出行便利；
3. 分别测算中国独立申办、中国与周边国家或城市联合申办两种模式下的场馆建设成本、财政压力与承办优势，通过模型对比推荐最优申办模式。

（注意：需自行查找数据，并提供数据来源。）